

学习目标

- 1、从功和能角度建立电功和电功率的概念
- 2、推导焦耳定律表达式，并对比电功和电热的区别与联系
- 3、会用电功和焦耳定律解决实际电路问题，尤其是电动机问题。

课前学习任务

【学习任务一】

复习并回答功和能有什么关系，并举例重力做功、合力做功、电场力做功过程哪些能量发生变化。

【参考解析】

功是能量转化的量度：做了多少功就有多少能量发生转化。

重力做功→重力势能变化；合力做功→动能变化(动能定理)；电场力做功→电势能变化。

【学习任务二】

复习静电场中的能量，回答静电场中电场力做功和电势能变化之间有什么关系？

【参考解析】

电场力做正功，电势能减少；做负功，电势能增加； $W_{\text{电}} = -\Delta E_p$ 。

【学习任务三】

可以查阅一些家用电器的说明书，提取用电器参数并解释其物理意义。

【参考解析】

用电器参数如额定电压 U 、额定功率 P 、耗电量($\text{kW} \cdot \text{h}$)、电流 I 。 $P=UI$ 表示单位时间消耗电能； $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。

课上学习任务

【学习任务一】

- 想一想：
1. 在高一学习中，我们已经学习了功和能的关系，请同学们思考：功和能有什么关系？
 2. 那用电器在工作时，电能转化为其他形式能，是什么力做功使电能减少呢？

【参考解析】

功是能量转化的量度：做了多少功就有多少能量发生转化。

重力做功→重力势能变化；合力做功→动能变化(动能定理)；电场力做功→电势能变化。

【学习任务二】

1. 电路两端电压为 U ，电路中电流大小为 I ，电荷从左向右定向移动，经过这段电路时间记为 t 。请同学们尝试推导电功表达式。
2. 通过电热水器的电流大小为 I ，加热管的电阻大小为 R ，电热水器通电时间为 t ，推导电热水器产生的热量表达式。

【参考解析】

电场力做正功，电势能减少；做负功，电势能增加； $W_{\text{电}} = -\Delta E_p$ 。

【学习任务三】

1. 电热水器消耗的电能等于导体内能的增加，所有用电器的工作过程中能量转化都是如此吗？电功和产生热量一定相等吗？例如前面举例中谈及的电吹风机，它在工作时，消耗的电能等于增加的内能吗？

电动机实验 2. 电动机转动和不转动情况下，电压表示数相同时，两次电流大小关系。分析说明电动机在转动和不转动两种情形下的电功率和热功率关系。

【参考解析】

用电器参数如额定电压 U 、额定功率 P 、耗电量($\text{kW} \cdot \text{h}$)、电流 I 。 $P=UI$ 表示单位时间消耗电能； $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。

【学习任务四】

一位同学在家中找到了一份洗衣机的说明书，翻到了洗衣机的相关参数这一页。他注意到了这三项内容，耗电量，每工作一个周期耗电量的单位是千瓦时，还注意到这样两个功率值，洗涤消耗功率，和加热消耗功率，对此提出了两个疑问：

耗电量(千瓦时/工作周期)	0.83
洗涤消耗功率	120 W
加热消耗功率	1900 W

- (1) kWh 是能量单位还是功率单位？
- (2) 经过进一步研究说明书，经查询电路发现该洗衣机加热洗涤是在原电动机电路基础上并联一个电阻丝进行加热能否估算一下该洗衣机在加热洗涤时，所用加热的电阻丝的电阻约为多少？

【参考解析】

解读说明书参数：耗电量($\text{kW} \cdot \text{h}$ /周期)为每工作周期消耗电能；功率 $\times$ 时间=耗电。额定电压电流决定 $P=UI$ 。

推荐的学习资源

书籍《科学家讲的科学故事21：焦耳讲的能量故事》